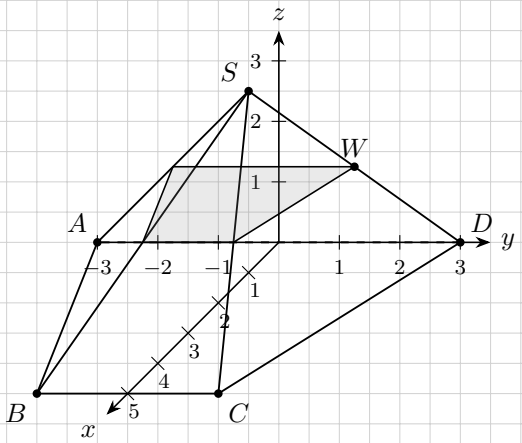
Punkte

Spiegelpunkt gesucht · Eckpunkt gesucht

Spiegelpunkt gesucht ●●○○○

GK '25 A1.5a **1.** Gegeben sind die Punkte $P(1 \mid -2 \mid 0)$ und $Q(3 \mid 1 \mid 4)$. Der Punkt P' entsteht durch Spiegelung von P am Punkt Q. Ermittle die Koordinaten von P'. ~~TR~~

GK '26 B3d **2.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid -3 \mid 0)$, $B(5 \mid -1{,}5 \mid 0)$, $C(5 \mid 1{,}5 \mid 0)$, $D(0 \mid 3 \mid 0)$ und $S(1 \mid 0 \mid 3)$; sie ist symmetrisch zur xz-Ebene. Die Ebene $z = 1{,}5$ schneidet die Seitenkanten AS, BS, CS und DS in den Punkten T, U, V und W; dabei ist $U(3 \mid -0{,}75 \mid 1{,}5)$ und $W(0{,}5 \mid 1{,}5 \mid 1{,}5)$. Zeige, dass W der Mittelpunkt der Strecke DS ist. Gib die Koordinaten von T an.



GK '26 A1.2b **3.** Die Ebene $E\colon 2x - y + 2z = 3$ enthält den Punkt $P(1 \mid 3 \mid 2)$. Die Gerade durch P und $Q(7 \mid 0 \mid 8)$ steht senkrecht auf E. Die Punkte Q und R liegen symmetrisch bezüglich E. Ermittle die Koordinaten von R. (Kennst du aus „Abstände“.) ~~TR~~

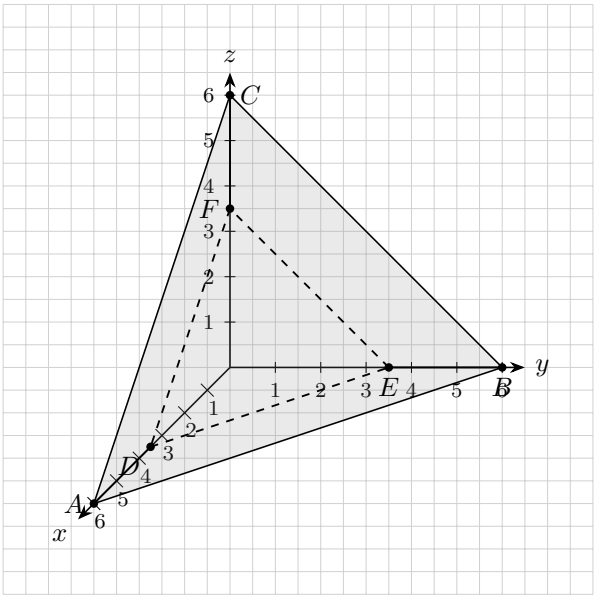
1: P′(5|4|8) | 2: W; T(0,5|−1,5|1,5) | 3: R(−5|6|−4)

Eckpunkt gesucht ○○●●○

GK '23 A1.5b **4.** Gegeben ist das Dreieck ABC mit $A(1 \mid 1 \mid 5)$, $B(7 \mid 1 \mid -1)$ und $C(3 \mid 5 \mid 1)$; es gilt $|\overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{CB}| = 6$. Ermittle die Koordinaten eines Punkts $D \neq C$, für den $|\overrightarrow{DA}| = |\overrightarrow{DB}|$ und $|\overrightarrow{DA}| = |\overrightarrow{CA}|$ gilt. ~~TR~~

GK '24 A1.8a **5.** Gegeben sind die Punkte $A(4 \mid 2 \mid 1)$ und $M(2 \mid 1 \mid 3)$. Ermittle die Koordinaten zweier Punkte B und C, so dass A, B und C denselben Abstand zu M haben und das Dreieck ABC gleichschenklig ist. ~~TR~~

GK '23 B3i **6.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Der Körper wird so um die Kante AB gedreht, dass der Eckpunkt C danach in der xy-Ebene liegt und eine positive x-Koordinate hat. Berechne die Koordinaten des gedrehten Eckpunkts.



26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A1.2b B3d	A1.5a	A1.8a	A1.5b B3i			A1.3b			B2.2a

▸ Punkte

Weiter: Längen und Figuren · Fläche und Volumen

4: 6 | 5: B(0|0|5); $\sqrt{18}$ | 6: (8,20|8,20|0)